

# 한국전력공사 상임감사위원

## 통보(우수사례)

제 목 : 자재센터 자재운영 효율화 및 안전관리 준수율 제고

관 계 부 서 : 상생조달처 자재운영부

담 당 자 : 차장 최성일

내 용

위 직원은 2025년 1월부터 현재까지 상생조달처 자재운영부에 근무하면서 배전·송변전 불용품 매각, 특수단체 관리, 물자관리규정 및 하위규범 관리 업무를 수행하고 있으며, 특히 불용품 매각 절차의 투명성과 공정성을 제고하고 가격산정 체계를 개선하여 회사의 재무개선 및 자원순환 확대에 기여하였다.

### 1. 불용품 매각 업무체계 확립 및 가격산정 절차 개선

#### 가. 보훈단체 설득을 통한 탈피가능전선 계약방식 개선

수의계약을 요구하는 보훈단체를 대상으로 공사의 재무여건과 합리적 가격산정의 필요성을 지속적으로 설명하고, 기존 합의사항의 이행을 촉구하는 등 다각적인 협의를 추진하였다. 그 결과 수의 단체의 극심한 반발에도 불구하고 합리적 가격 제시와 협의를 통해 탈피가능전선 계약방식을 수의계약에서 경쟁계약 방식으로 전환하는 성과를 창출하였다.

#### 나. 감정평가 투명성 제고를 위한 제도 및 시스템 개선

불용품 가격산정의 공정성과 객관성을 확보하기 위해 지역 감정평가 활용

결과를 자체시스템을 통해 공유하고 폐변압기 가격산출 프로그램을 도입하였다.

특히 폐변압기 가격산출 프로그램은 한전·용역업체·매입단체가 공동 해체 및 분석을 통해 개발한 시스템으로 '25년 폐변압기 연간계약(약200억 규모)에 적용하여 감정평가비용 절감과 실제 시세 반영 효과를 확보하였다.

[표 1] 폐변압기 가격산출 프로그램 도입 현황

| 구분        | 기 준                                         | 개 선                  |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------|
| 감정평가사     | 감정평가사협회 추천 시 섭외기간<br>장기소요 및<br>수시 변동 등 전문성↓ | 불용품 지역 감정평가 활용       |
| 가격산출 프로그램 |                                             | 배전용 폐변압기 가격산출시스템* 도입 |
| 결과공유      | 지역별 감정 결과 미공유                               | 감정 의뢰·결과 공유시스템** 구축  |

\* 한전-용역-매입단체간 공동 해체·분석을 통해 개발('24년)한 프로그램으로 '25년 폐변압기 연간 계약(약 200억원) 도입으로 감정 비용 없이 실시세 반영 산출

\*\* 시스템 활용 감정평가 요청 및 결과 공유로 지역별 감정가격 적정성 유도

자료: 상생조달처 제출자료

[표 2] 폐변압기 가격산출 프로그램 도입 효과

| <p>□ 폐변압기 가격산정 프로그램 도입으로 비용 절감 및 매각가치 제고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비용↓ : 감정평가 수수료 연간 75,950천원 절감 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산출 : 연간 감정건수(217건) × (250천원(감정수수료) + 100천원(출장비))</li> </ul> </li> <li>○ 가치↑ : 가격산정 프로그램 도입으로 연간 4,406,671천원 매각가치 제고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산출 : 연간 추정 매각수량 39,839대 × 대당 매각가치 제고액 110,612원</li> <li>· (종전) '24 ~ '25. 6월 대당 매각금액 386,672원 .... (a)</li> <li>· (개선) '25. 7월 이후 대당 매각금액 511,376원 .... (b)</li> <li>대당 매각차 : 124,704원 .... (c) (= (a) - (b))</li> <li>동시세 인상분(11.3%↑) 반영 : 110,612원 .... (d) (= (c) × 89.8%)</li> </ul> </li> </ul> <p>□ 폐변압기(kg당) 상동 시세 : 11.31% 상승</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- '24.1~'25.6 평균 동가격 : 11,255원, '25.7~'25.12 평균동가격 : 12,528원</li> </ul> <table border="1"> <tr> <th>구분</th><th>1월</th><th>2월</th><th>3월</th><th>4월</th><th>5월</th><th>6월</th><th>7월</th><th>8월</th><th>9월</th><th>10월</th><th>11월</th><th>12월</th></tr> <tr> <td>'24년</td><td>10,026</td><td>10,069</td><td>10,069</td><td>10,097</td><td>10,479</td><td>11,600</td><td>11,686</td><td>11,571</td><td>11,021</td><td>10,907</td><td>11,550</td><td>11,650</td></tr> <tr> <td>'25년</td><td>11,364</td><td>11,650</td><td>12,000</td><td>12,600</td><td>11,986</td><td>12,271</td><td>12,571</td><td>12,429</td><td>12,229</td><td>12,229</td><td>12,471</td><td>13,236</td></tr> </table> <p>※ 매달 한국물가지정보지 및 런던금속거래소(LME) 시세 반영하여 매각</p> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | '24년 | 10,026 | 10,069 | 10,069 | 10,097 | 10,479 | 11,600 | 11,686 | 11,571 | 11,021 | 10,907 | 11,550 | 11,650 | '25년 | 11,364 | 11,650 | 12,000 | 12,600 | 11,986 | 12,271 | 12,571 | 12,429 | 12,229 | 12,229 | 12,471 | 13,236 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 구분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1월     | 2월     | 3월     | 4월     | 5월     | 6월     | 7월     | 8월     | 9월     | 10월    | 11월    | 12월    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| '24년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,026 | 10,069 | 10,069 | 10,097 | 10,479 | 11,600 | 11,686 | 11,571 | 11,021 | 10,907 | 11,550 | 11,650 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| '25년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,364 | 11,650 | 12,000 | 12,600 | 11,986 | 12,271 | 12,571 | 12,429 | 12,229 | 12,229 | 12,471 | 13,236 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

자료: 상생조달처 제출자료

### 다. 불용품 예정가격 산출시스템 도입

기존에는 예정가격을 수기로 작성하여 담당자들의 업무부담과 인적 오류 가능성이 존재하였으나 자동산출 시스템 도입을 통한 업무개선으로 업무 효율성 및 정확도 제고를 향상하였다.

[표 3] 불용품 예정가격 산출시스템 도입을 통한 업무개선

| 기    존            | 개    선              |
|-------------------|---------------------|
| ▪ 부서장이 예정가격 수기 작성 | ▪ 시스템 활용 예정가격 자동 산출 |

자료: 상생조달처 제출자료

### 라. 불용자재 분류 및 구성비율 산출 후 매각을 통한 매각수익 증대

고철로 일괄 매각하던 폐전력량계 및 부속자재에 대해 자재번호를 신설하여 별도 분류하여 매각하는 방안을 추진 중이며 고철 매각 대비 연간 약 2억 원 수준의 추가 매각 수익이 예상된다.

[표 4] 불용품별 매각수익 산출 금액

(단위: 대/원)

| 구    분        | 수    량    | 감   정   단   가 | 정   산   금   액 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 고철 매각 시       | 2,290,845 | 179           | 410,061,255   |
| 폐전력량계(변류기)    | 68,725    | 2,500         | 171,812,500   |
| 폐전력량계(접촉기)    | 91,634    | 710           | 65,060,140    |
| 폐전력량계(EA)     | 2,130,486 | 179           | 381,356,994   |
| 추   가   수   익 |           |               | 208,168,379   |

자료: 상생조달처 제출자료

또한 송변전 기자재(GIS 등)의 구성 비율 정보가 체계적으로 관리되지 않아 감정평가의 정확성이 낮은 문제를 개선하기 위해 직접 해체 분석을 수행하였다. 이를 통해 구성 비율 데이터를 확보하여 상생조달처 홈페이지에 공유하고 감정평가 시 활용하도록 계획 중에 있는 등 매각가치 산정의 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있다.

[표 5] 불용품별 매각수익 산출 금액

(단위: %)

| 구분           | 구리  | 알루미늄 | 고철<br>(STS 포함) | 신주  | 폐기물  | 계   |
|--------------|-----|------|----------------|-----|------|-----|
| GIS(구리 도체)   | 4.7 | 2.7  | 81.2           | 0.3 | 11.1 | 100 |
| GIS(알루미늄 도체) | 1.3 | 5.1  | 81.2           | 0.3 | 12.1 | 100 |

자료: 상생조달처 제출자료

아울러 신규 불용품목인 전기차 충전기에 대해서도 직접 해체(완속·급속) 작업을 통해 구성 비율 데이터를 확보하여 불용 철거자재가 적정 평가를 받을 수 있도록 다각적인 노력을 기울이고 있다.

## 2. 폐기물처리업장 불용품 처리현장 관리체계 강화

한전 자재센터에서 배출된 폐기물은 환경부 올바로시스템을 통해 운반 및 처리과정을 관리하고 있으나, 폐기물관리법 위반 및 부적정 처리 가능성을 사전에 예방하기 위해 폐기물 처리업장 현장점검 제도를 신규로 시행하였다.

'25년도에는 수의단체 대상 현장 점검을 시행하였고 '26년도부터는 수의·경쟁업체를 대상으로 확대 시행할 계획이며, 표준 체크리스트를 마련하여 관리체계를 강화하였다.

[표 6] 폐기물처리업장 불용품 처리현장 점검 시행

| 폐기물처리업장 불용품 처리현장 점검 계획 보고[안]                                          |                                                               |                |                       |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|--|
| '26. 2. 23(월) 상생조달처 자체운영부 차장 최성일(☎4422)                               |                                                               |                |                       |            |  |
| 1. 점검배경                                                               |                                                               |                |                       |            |  |
| <input type="checkbox"/> 불용품 처리허가 사항 변경 여부 및 환경부 행정처분 내역 등 점검         |                                                               |                |                       |            |  |
| <input type="checkbox"/> 운반·처리자 인수 및 보관 등 올라로시스템 폐기물 적정 처리 여부 점검      |                                                               |                |                       |            |  |
| 2. 점검대상                                                               |                                                               |                |                       |            |  |
| <input type="checkbox"/> 폐변압기, 폐전선, 고철 등 불용품 처리업장 단체 (수의·경쟁)          |                                                               |                |                       |            |  |
| <input type="checkbox"/> 점 검 자 : 자체운영부 최성일차장, 김형조대리                   |                                                               |                |                       |            |  |
| <input type="checkbox"/> 점검기간 : '26. 3 ~ '26. 9 (3권역 15단체 17업장, 전불용품) |                                                               |                |                       |            |  |
| 권역                                                                    | 단체명                                                           | 점검일            | 지역                    | 점검자        |  |
| 1권역<br>(5개 단체)                                                        | 지체장애인협회, 경신재단,<br>한국노인생활 지원재단,<br>사회복지협의회, 미래재단,              | 3월<br>(24~26일) | 파주, 김포, 금산,<br>공주, 논산 | 최성일<br>김형조 |  |
| 2권역<br>(5개 단체)                                                        | 고엽제전우회, 녹색재단,<br>굿피플, 상이군경회(진천, 청주),<br>장애인미래에너지창조연합회         | 4월<br>(21~23일) | 철원, 진천,<br>청주, 부안     |            |  |
| 3권역<br>(5개 단체)                                                        | 행복한 사람들, 행복한 오늘,<br>상이군경회(대구, 김해),<br>대한 장애인복지회,<br>장애인단체 총연맹 | 6월<br>(16~18일) | 칠곡, 경산,<br>대구, 김해     |            |  |
| 3. 점검내용                                                               |                                                               |                |                       |            |  |
| <input type="checkbox"/> 처리공장 및 시설 실사, 처리 공정 등 사진촬영                   |                                                               |                |                       |            |  |
| <input type="checkbox"/> 해체처리 후 부재 매매 관련 세금계산서 등 서류 확인                |                                                               |                |                       |            |  |
| <input type="checkbox"/> 계약자와 사업장 등록증 일치 여부 확인                        |                                                               |                |                       |            |  |
| <input type="checkbox"/> 폐기물 처리 허가 관련 서류 및 처리결과 (Allbaro System) 점검   |                                                               |                |                       |            |  |
| 4. 향후계획                                                               |                                                               |                |                       |            |  |
| <input type="checkbox"/> 매년 1회 불용품 처리 현장 점검 시행 (3권역 : 수의경쟁 폐기물처리업장)   |                                                               |                |                       |            |  |

처리현장 점검 시행

| 불용품 처리 현장 확인 점검 체크리스트                                             |   |       |       |                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------------------|--|--|
| 분                                                                 | 아 | 전 불용품 | 점 검 일 | 20 . .           |  |  |
| 점검대상                                                              |   |       | 점 검 자 | (인)              |  |  |
| 항 목                                                               |   |       | 확인    | 비 고              |  |  |
| 1. 관련법 의거 교육수료                                                    |   |       |       |                  |  |  |
| 1-1. 폐기물처리자 교육수료 증서<br>- 관계법령 : 폐기물 관리법 제35조                      |   |       |       |                  |  |  |
| 1-2. 일반대기 환경기술인 교육수료 증서<br>- 관계법령 : 대기환경보전법 제77조                  |   |       |       |                  |  |  |
| 1-3. 위험물안전관리자 실무 교육수료 증서<br>- 관계법령 : 위험물안전관리법 시행규칙 제78조, 제79조의 규정 |   |       |       |                  |  |  |
| 1-4. 운반자 실무 교육수료 증서<br>- 관계법령 : 위험물안전관리법 제28조 및 동법시행규칙 제78조       |   |       |       |                  |  |  |
| 2. 인허가 보증 증권 가입                                                   |   |       |       |                  |  |  |
| - 관계법령 : 폐기물관리법 제40조 2항 폐기물의 처리를 보증하는 보험                          |   |       |       |                  |  |  |
| 3. 환경책임보험 의무 가입                                                   |   |       |       |                  |  |  |
| - 관계법령 : 환경오염피해배상책임 및 구제에 관한 법률 제17조                              |   |       |       |                  |  |  |
| 4. 폐기물적정처리 올라로시스템 자료 등록 등                                         |   |       |       |                  |  |  |
| - 관계법령 : 폐기물관리법 시행규칙 제16조의 12<br>(위탁수탁의 기준 및 절차)                  |   |       |       |                  |  |  |
| 5. 수집·운반차량 요건 적정                                                  |   |       |       |                  |  |  |
| - 관계법령 : 잔류성오염물질 관리법 시행규칙(별표8)                                    |   |       |       |                  |  |  |
| 5-1. 폐기물 수집운반증 부착, 자체 색칠(지정·노란색, 일반·갈색 등)                         |   |       |       |                  |  |  |
| 5-2. 적재할 무게 및 양쪽 옆면 회사명등 표기(100cm×50cm 이상)                        |   |       |       |                  |  |  |
| 5-3. 절연유 누출방지 조치( U자형 방유관 설치 등)                                   |   |       |       | 2ppm<br>이상<br>해당 |  |  |
| 6. PCBs 함유폐기물 처분시설 적정(방유턱 등)                                      |   |       |       | 2ppm<br>이상<br>해당 |  |  |
| - 관계법령 : 잔류성오염물질 관리법 시행규칙(별표8)                                    |   |       |       |                  |  |  |
| 7. CCTV 설치위치(작업자 동선 고려) 적정                                        |   |       |       |                  |  |  |
| - 관련근거 : 연립단가 계약특수조건 (부산물처리에 대한 검증)                               |   |       |       |                  |  |  |

점검 체크리스트

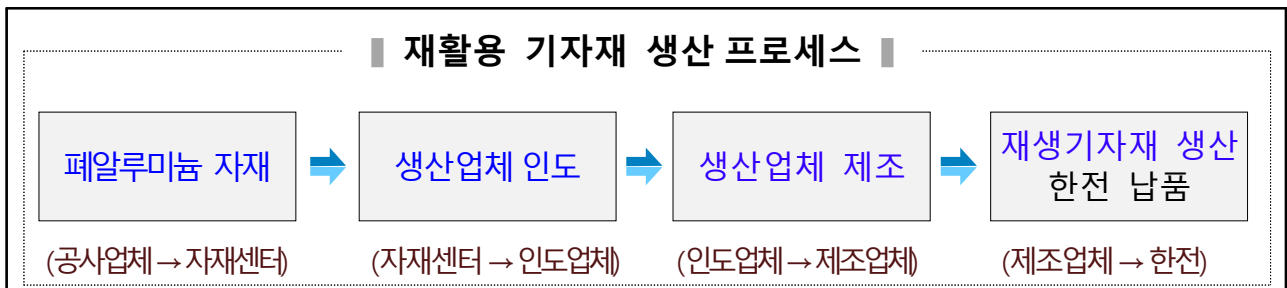
자료: 상생조달처 제출자료

### 3. 폐알루미늄합금 재활용을 통한 ESG 경영 및 자원순환 확대

정부의 탄소중립 정책과 자원순환 확대 정책에 부응하기 위해 불용자원의 단순 매각 중심 처리방식에서 벗어나 재활용 기반 자원순환 품목을 검토하였다.

폐알루미늄합금은 고순도 재활용이 가능하고 반복 재생 시에도 품질 저하가 적어 탄소절감 효과가 큰 자원이다. 이에 상생조달처는 폐알루미늄합금 일부를 활용하여 쇠기형 인장클램프 재생기자재 생산을 추진하고 있으며, 이를 통해 자원순환 확대·탄소배출 저감·재무성과 창출 등 ESG 경영 실현에 기여하고 있다.

[표 7] 재활용 기자재 생산 프로세스



자료: 상생조달처 제출자료

## 조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.